

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Apresentação Final — Sistema de Controle de Estoque

Projeto desenvolvido ao longo da disciplina, aplicando metodologias ágeis, controle de versão e desenvolvimento de software real.

Integrantes: Joao Pedro Rodrigues Bequiman, Giordano Bruno, Murillo
Fernandes de Oliveira, Matheus Sulino da Silva Costa

Professor: Edeilson Milhomem da Silva

Instituição: Universidade Federal Do Tocantins





O PRODUTO

Sistema de Controle de Estoque

Um sistema web completo para gerenciar produtos, movimentações e histórico de estoque em tempo real, resolvendo o problema de controle manual e falta de rastreabilidade em pequenos e médios negócios.



Produtos

Cadastro, edição e exclusão com controle de estoque mínimo e máximo



Movimentações

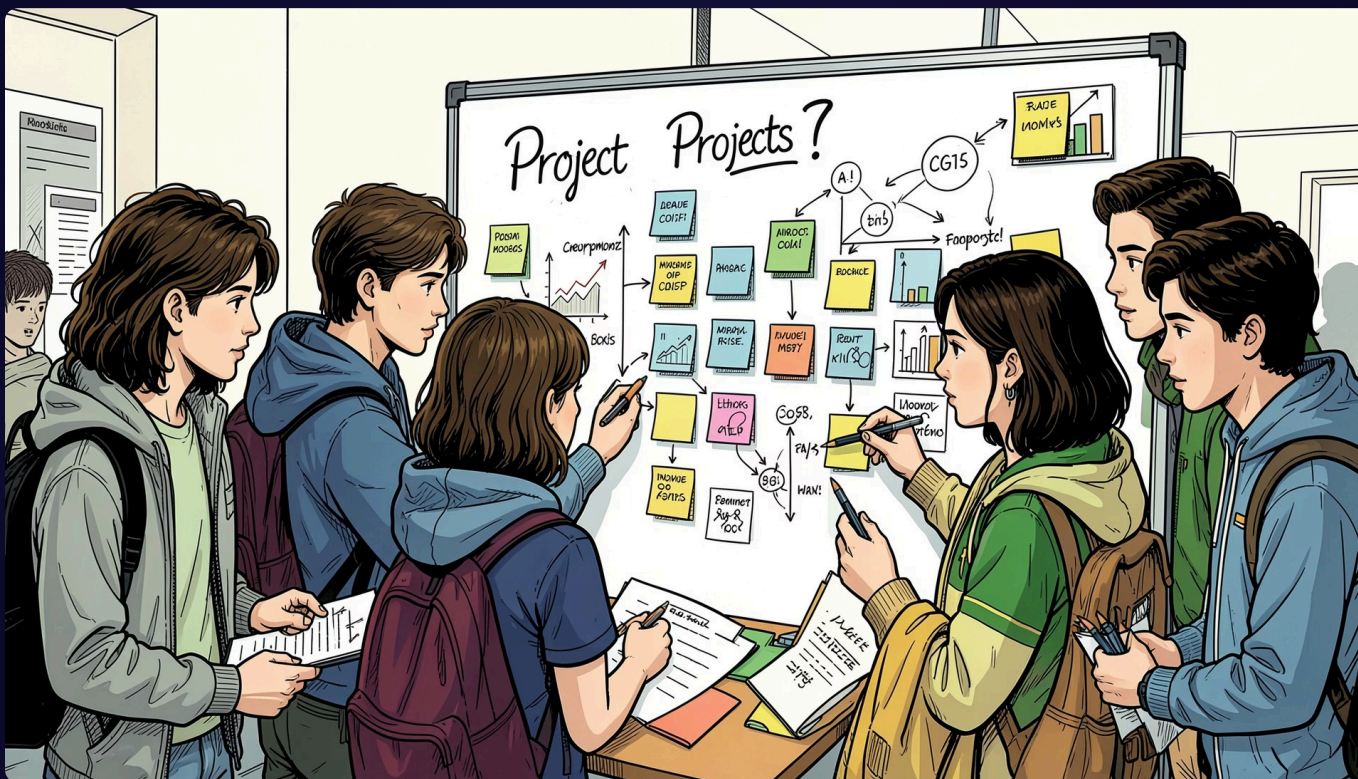
Registro de entradas e saídas com histórico completo e rastreabilidade



Acesso

Login seguro, API REST e interface organizada para múltiplos usuários

A Importância da APG-1 e APG-2



As Atividades Práticas Guiadas foram fundamentais para estruturar o projeto antes mesmo de escrever código. Elas garantiram um início sólido e organizado.

→ APG-1 — Levantamento

Entendimento do problema, identificação dos stakeholders e definição inicial dos requisitos funcionais e não funcionais

→ APG-2 — Planejamento

Organização do time, divisão de responsabilidades, cronograma e priorização das funcionalidades do backlog

Aprendizagem Baseada em Projetos e Metodologias Ágeis

O grupo aprendeu na prática, desenvolvendo um produto real com entregas incrementais, revisões constantes e colaboração eficiente.



Sprints

Ciclos curtos de desenvolvimento com metas claras e entregas funcionais ao final de cada iteração



GitFlow

Fluxo de branches estruturado (main, develop, feature) para organização e controle de versão no GitHub



Revisões

Pull Requests revisados por outro integrante, garantindo qualidade e padronização do código



Entregas Incrementais

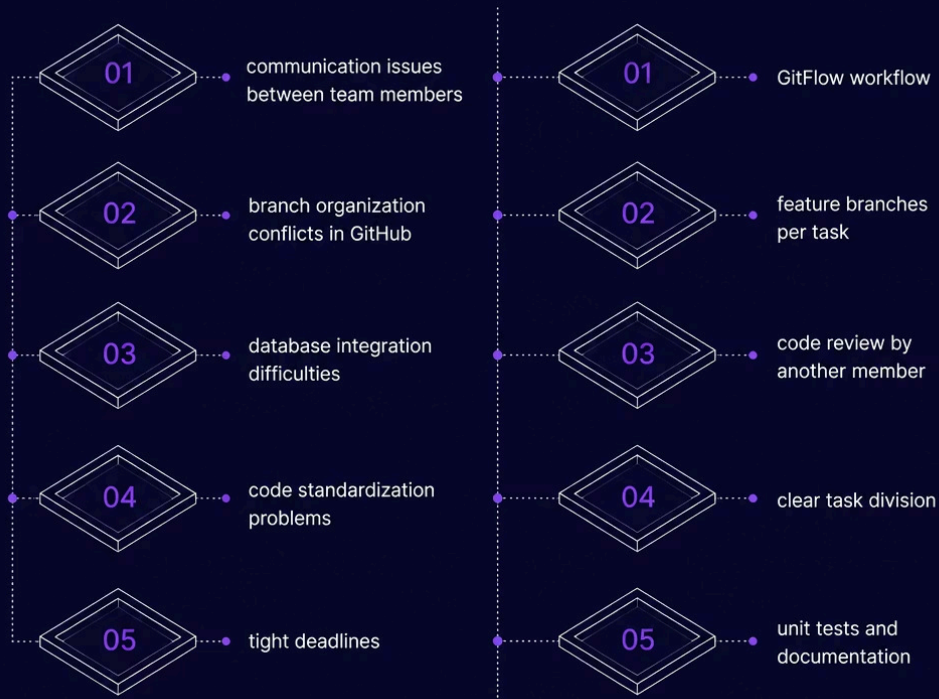
Funcionalidades entregues gradualmente, com feedback contínuo e ajustes ao longo do projeto

Linha do Tempo do Projeto



Cada etapa representou um marco de aprendizado, evoluindo de uma ideia inicial até um sistema funcional, testado e documentado.

Obstáculos Encontrados e Como Superamos



O projeto apresentou desafios reais de desenvolvimento em equipe. A adoção de práticas estruturadas foi decisiva para superá-los com sucesso.

i Destaque: A revisão por pares e o uso do GitFlow eliminaram a maioria dos conflitos de merge ao longo do projeto.

Pontos Positivos, Negativos e Nota Final

✓ Pontos Positivos

- Prática real de mercado com produto funcional
- Trabalho em equipe e colaboração no GitHub
- Processo ágil com sprints e entregas incrementais
- Domínio de GitFlow, API REST e testes

⚠ Pontos de Melhoria

- Dificuldade inicial com GitFlow e branches
- Gestão de prazos e integração do banco de dados
- Padronização do código no início do projeto

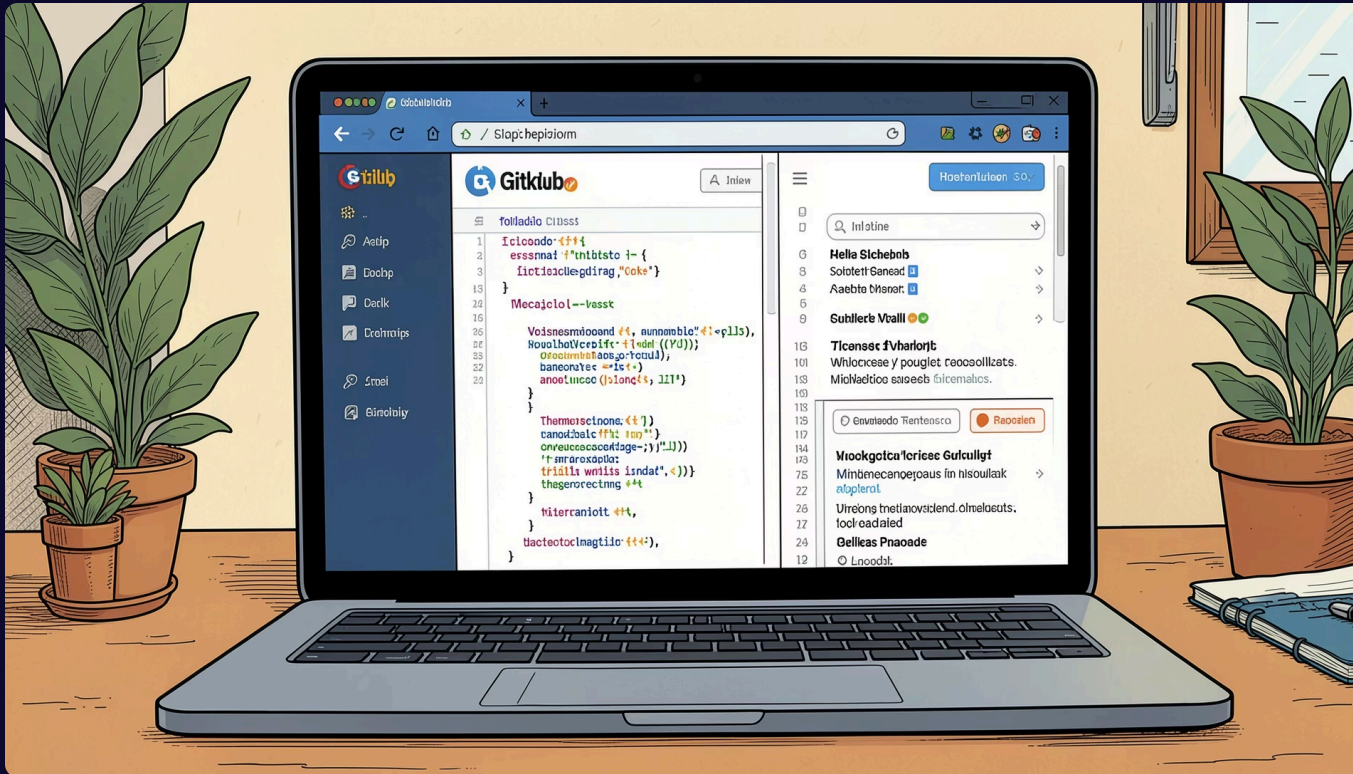
9,9

Nota Sugerida

Justificada pelo aprendizado prático significativo e pelos desafios superados ao longo da disciplina



Demonstração do Produto e Repositório



O repositório do projeto no GitHub concentra todos os artefatos finais, garantindo transparência, rastreabilidade e acesso completo ao produto desenvolvido.

Landing Page

Hospedada no GitHub Pages com apresentação do produto

Versão Final

Acesso ao sistema funcional com instruções de instalação

Vídeo Demonstrativo

Tour completo pelas funcionalidades do sistema

Documentação

Apresentação final, documentos extras e relatórios técnicos

Como Iniciar um Novo Projeto com um Cliente

Com a experiência adquirida, o grupo está preparado para conduzir um novo projeto do início ao fim, com foco em valor e validação contínua.

01

Entendimento do Cliente

Entrevistas, questionários e observação do processo atual para mapear necessidades reais

02

Requisitos e Histórias de Usuário

Levantamento detalhado com priorização por valor, urgência, impacto e esforço

03

Validação com Protótipos

Reuniões de feedback, testes de aceitação e ajustes antes do desenvolvimento

04

Escolha de Tecnologias

Decisão baseada em custo, segurança, conhecimento da equipe, manutenção e necessidade do cliente



CONCLUSÃO

Práticas de Desenvolvimento e Lições Aprendidas



Arquitetura MVC

Separação de responsabilidades, código organizado e manutenção facilitada



Testes Unitários

Validação contínua de funcionalidades e redução de bugs em produção



GitFlow + Release

Controle de versão profissional com branches, PRs e entregas estáveis



Sugestão para a disciplina: Ampliar o tempo para integração do banco de dados e incluir mais momentos de revisão entre times para troca de experiências.